

Лабораторная работа №3

Организация, парсинг и анализ журналов Zeek

Цель работы

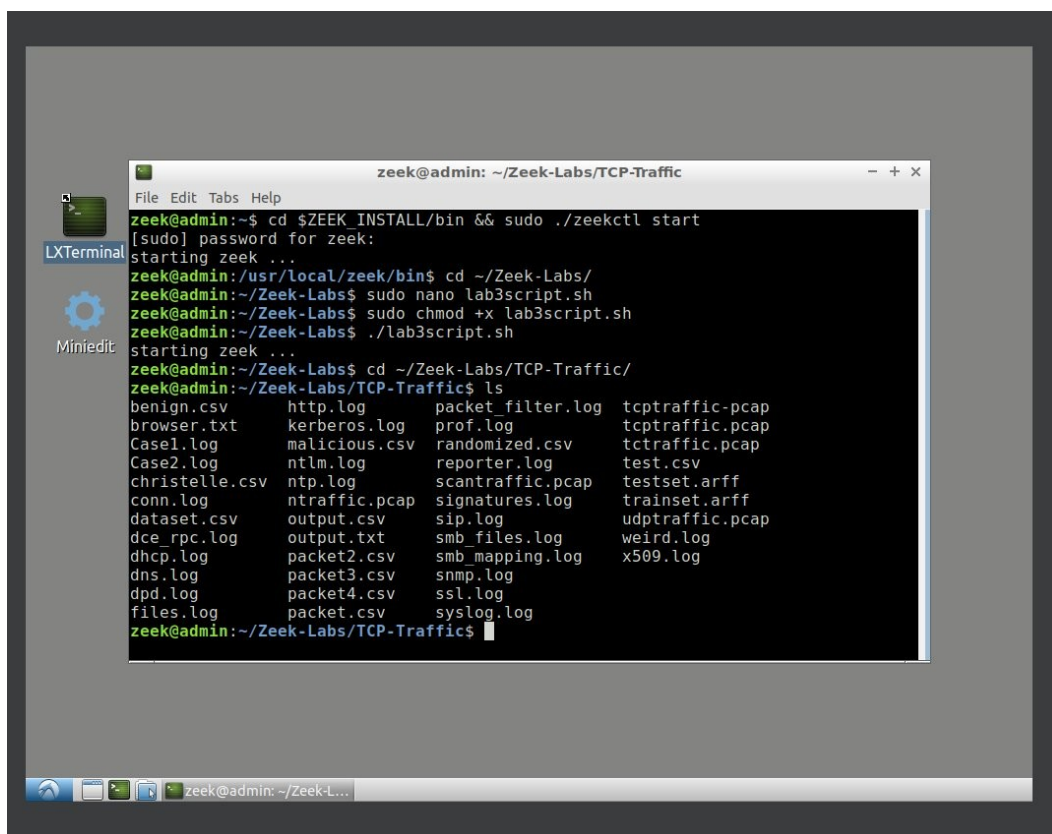
Целью данной лабораторной работы является изучение способов организации лог-файлов системы Zeek посредством комбинированного применения утилиты zeek-cut, базовых команд оболочки Linux и скриптового языка AWK для решения практических задач анализа сетевого трафика и обнаружения статистических аномалий.

Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

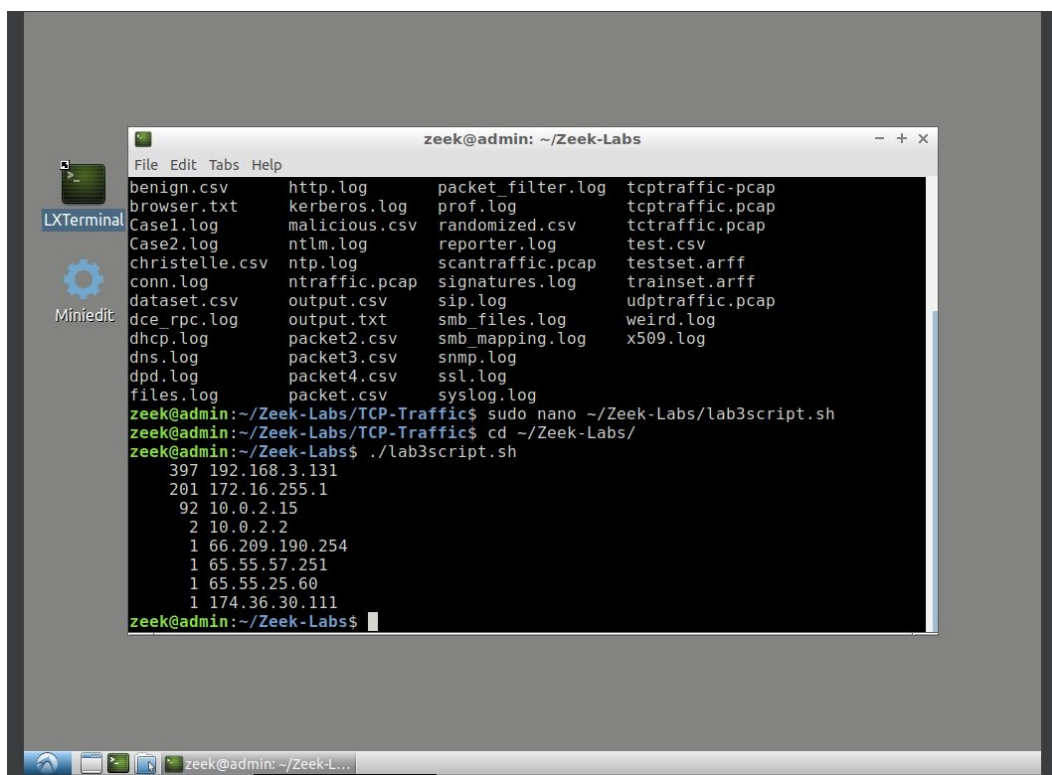
1. Использование инструментов и команд Linux для обработки текстовых файлов.
2. Создание сценариев командной оболочки (shell-скриптов) для автоматизации обработки лог-файлов.
3. Применение скриптового языка AWK в связке с утилитой zeek-cut для расширенного анализа журналов Zeek.

В терминале LXTerminal виртуальной машины Zeek_Master была запущена система Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start`, после чего был осуществлён переход в директорию `~/Zeek-Labs`. В текстовом редакторе nano был создан сценарий командной оболочки `lab3script.sh`, содержащий четыре команды: переход в установочную директорию Zeek, запуск экземпляра Zeek через `zeekctl`, переход в рабочую директорию TCP-Traffic и обработку файла захвата `smallFlows.pcap`. Файлу командой `sudo chmod +x lab3script.sh` было присвоено разрешение на исполнение, после чего сценарий был запущен командой `./lab3script.sh`. Командой `ls` было подтверждено наличие сгенерированных лог-файлов в директории TCP-Traffic, что свидетельствует об успешном выполнении сценария.



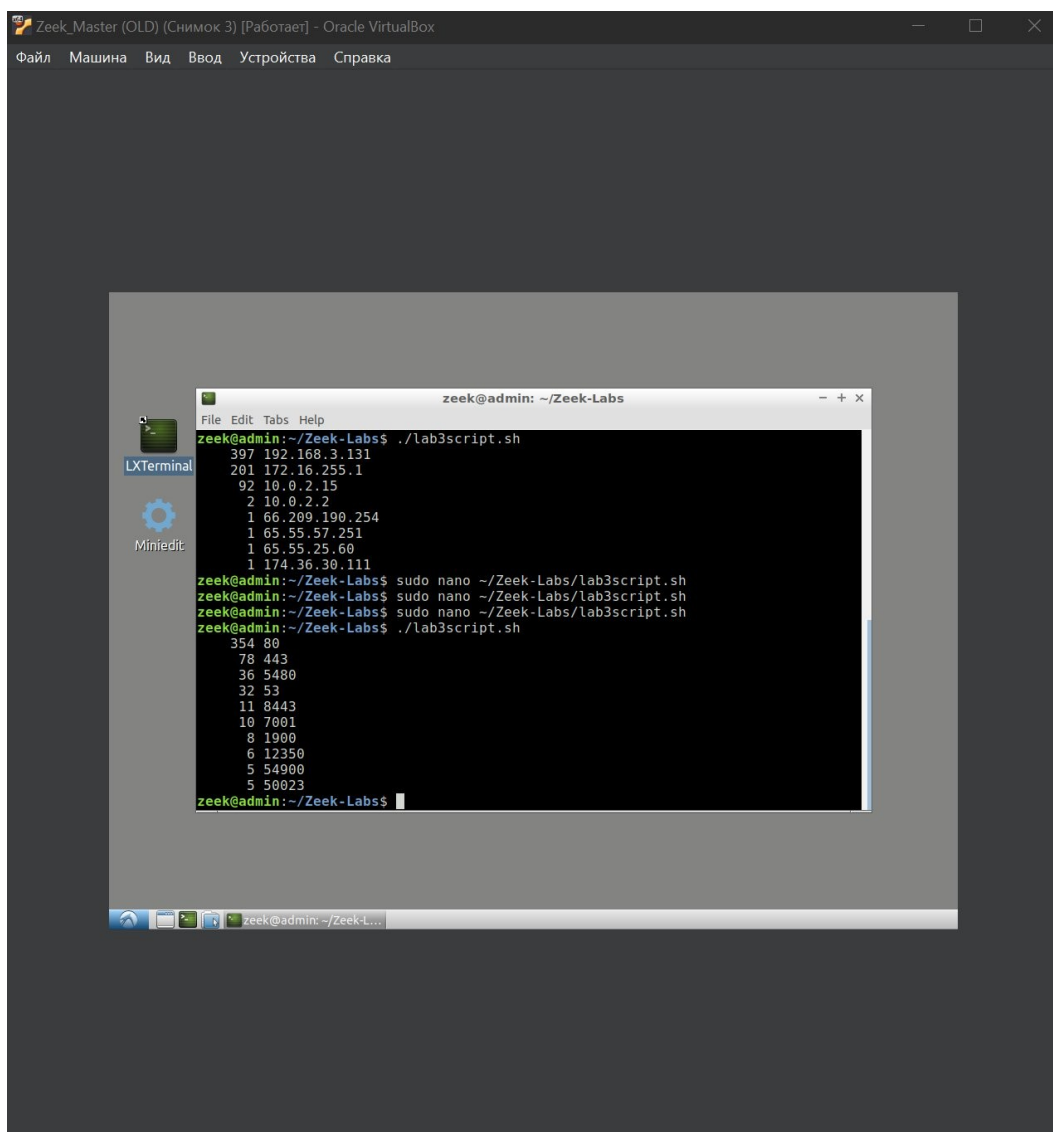
```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start
[sudo] password for zeek:
starting zeek ...
zeek@admin:~/usr/local/zeek/bin$ cd ~/Zeek-Labs/
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo chmod +x lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
starting zeek ...
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ cd ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic/
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      http.log        packet_filter.log  tcptraffic-pcap
browser.txt     kerberos.log    prof.log           tcptraffic.pcap
Case1.log       malicious.csv   randomized.csv     tctraffic.pcap
Case2.log       ntlm.log        reporter.log       test.csv
christelle.csv  ntp.log         scantraffic.pcap  testset.arff
conn.log        ntraffic.pcap  signatures.log     trainset.arff
dataset.csv     output.csv      sip.log            udptraffic.pcap
dce_rpc.log     output.txt      smb_files.log      weird.log
dhcp.log        packet2.csv     smb_mapping.log    x509.log
dns.log         packet3.csv     snmp.log
dpd.log         packet4.csv     ssl.log
files.log       packet.csv      syslog.log
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

Пример 1. Задача: вывести 10 IP-адресов источников, генерирующих наибольшее количество сетевых пакетов, расположив адреса в порядке убывания количества пакетов. Сценарий lab3script.sh был переписан следующим образом: `zeek-cut id.orig_h < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10`. Утилита `zeek-cut` извлекает столбец `id.orig_h` из журнала `conn.log`, команды `sort` и `uniq -c` упорядочивают значения и подсчитывают дубликаты, `sort -rn` выполняет обратную числовую сортировку, `head -n 10` ограничивает вывод первыми десять записями. По результатам запуска сценария было обнаружено 8 уникальных IP-адресов источников; наибольшее количество пакетов сгенерировали три узла: 192.168.3.131 (397 пакетов), 172.16.255.1 (201 пакет) и 10.0.2.15 (92 пакета).



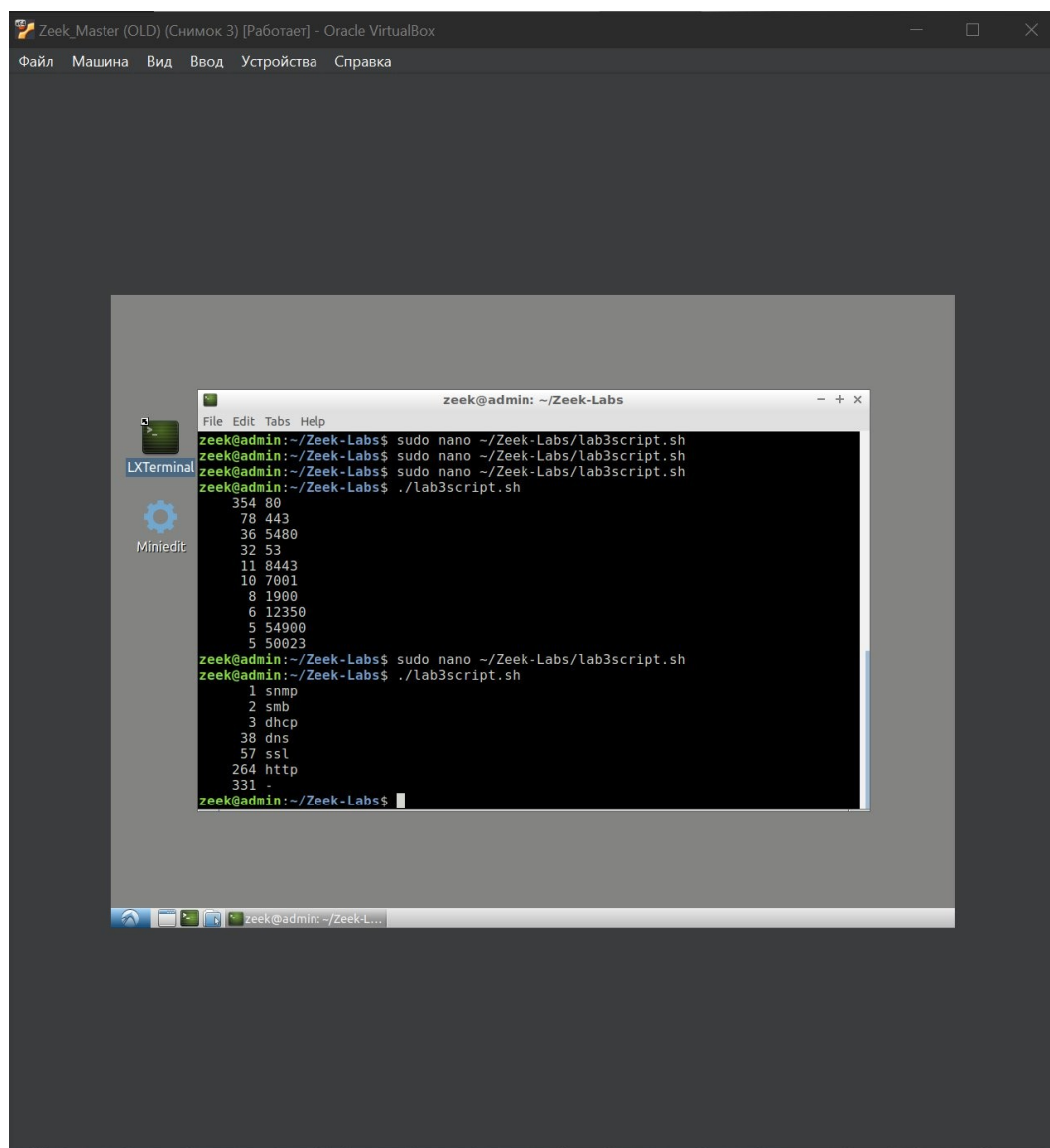
```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
benign.csv http.log packet_filter.log tcptraffic-pcap
browser.txt kerberos.log prof.log tcptraffic-pcap
Case1.log malicious.csv randomized.csv tcptraffic-pcap
Case2.log ntlm.log reporter.log test.csv
christelle.csv ntp.log scantraffic.pcap testset.arff
conn.log ntraffic.pcap signatures.log trainset.arff
dataset.csv output.csv sip.log udptraffic.pcap
dce_rpc.log output.txt smb_files.log weird.log
dhcp.log packet2.csv smb_mapping.log x509.log
dns.log packet3.csv snmp.log
dpd.log packet4.csv ssl.log
files.log packet.csv syslog.log
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cd ~/Zeek-Labs/
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
397 192.168.3.131
201 172.16.255.1
92 10.0.2.15
2 10.0.2.2
1 66.209.190.254
1 65.55.57.251
1 65.55.25.60
1 174.36.30.111
zeek@admin:~/Zeek-Labs$
```

Пример 2. Задача: вывести 10 портов назначения, получивших наибольшее количество сетевых пакетов, в порядке убывания. В сценарии целевой столбец был заменён на `id.resp_p`: `zeek-cut id.resp_p < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10`. По результатам запуска было определено, что наибольшую часть сетевого трафика получил порт 80 (HTTP) — 354 пакета, далее порт 443 (HTTPS) — 78 пакетов, порт 5480 — 36 пакетов и порт 53 (DNS) — 32 пакета.



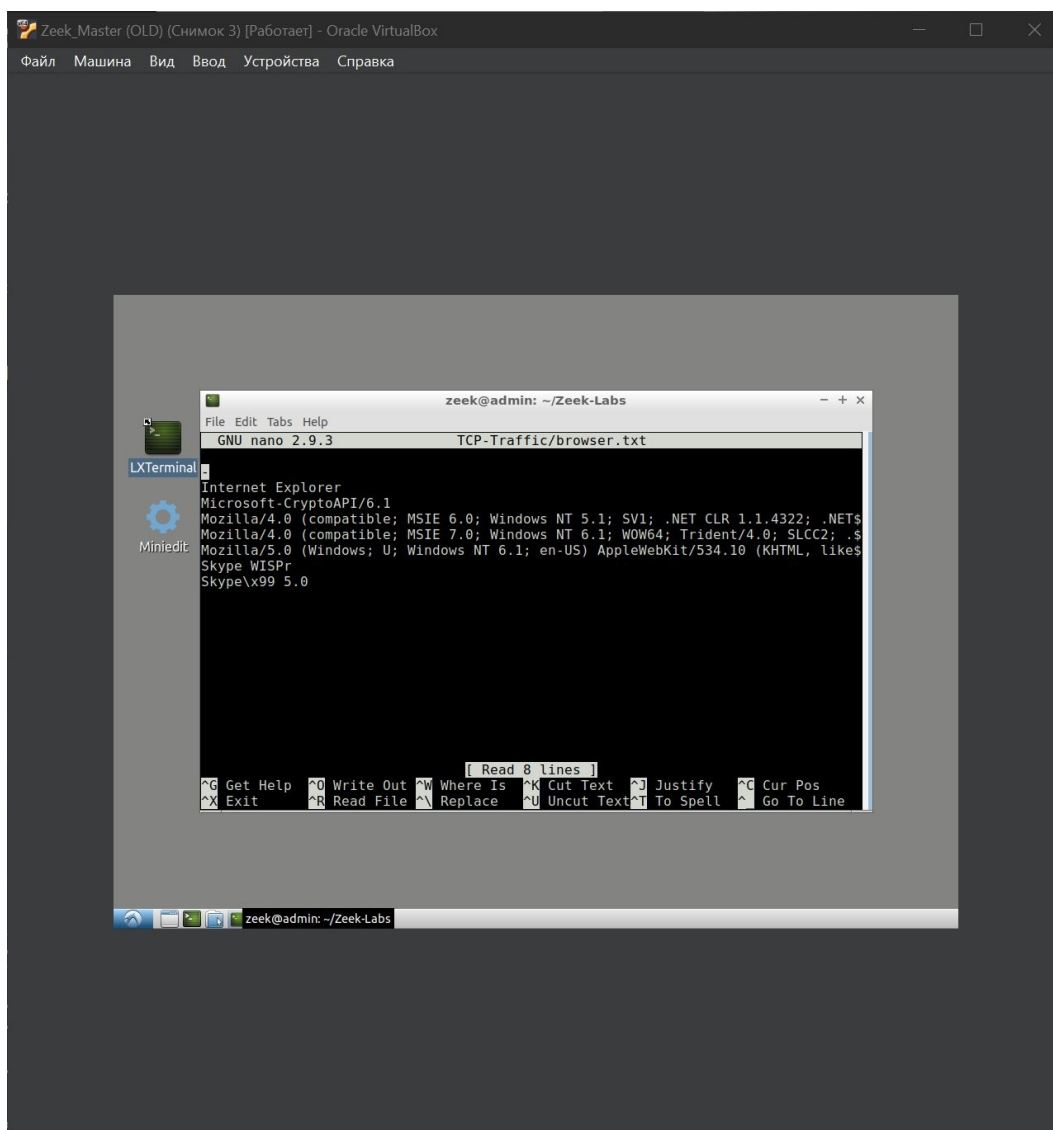
```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
397 192.168.3.131
201 172.16.255.1
92 10.0.2.15
2 10.0.2.2
1 66.209.190.254
1 65.55.57.251
1 65.55.25.60
1 174.36.39.111
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
354 80
78 443
36 5480
32 53
11 8443
10 7001
8 1900
6 12350
5 54900
5 50023
zeek@admin:~/Zeek-Labs$
```

Пример 3. Задача: вывести число подключений для каждой сетевой службы. Сценарий был переписан с обращением к столбцу service: `zeek-cut service < conn.log | sort | uniq -c | sort -n`. По результатам выполнения определено распределение пакетов по службам: snmp — 1, smb — 2, dhcp — 3, dns — 38, ssl — 57, http — 264. При этом 331 пакет не имеет идентифицированного протокола (значение «-»), что может указывать на наличие аномалий в сетевом трафике и требует дальнейшего анализа.

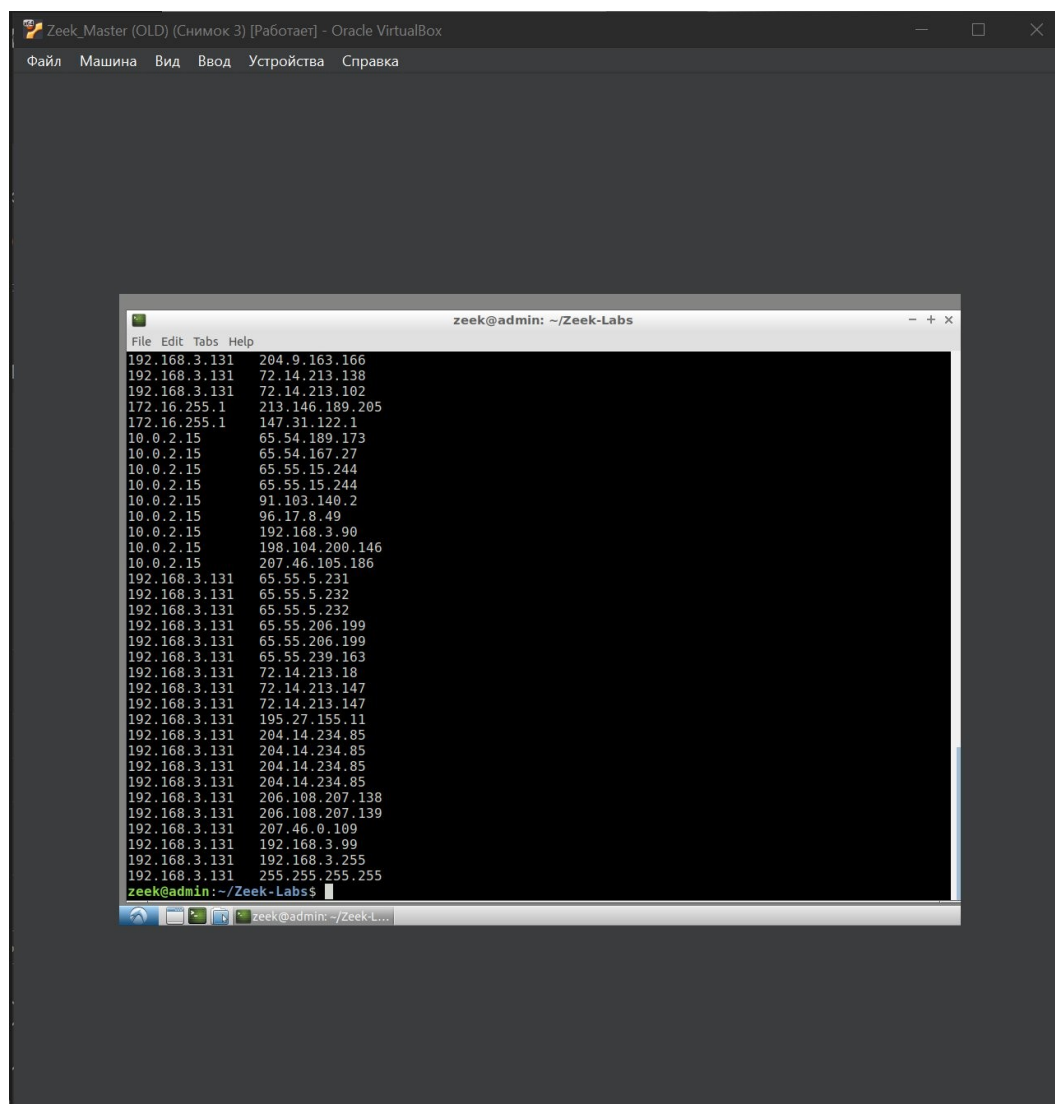


```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
354 80
78 443
36 5480
32 53
11 8443
10 7001
8 1900
6 12350
5 54900
5 50023
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
1 snmp
2 smb
3 dhcp
38 dns
57 ssl
264 http
331
zeek@admin:~/Zeek-Labs$
```

Пример 4. Задача: вывести все браузеры, используемые хостами в анализируемом сетевом трафике, в отдельный файл. Сценарий был изменён для извлечения столбца user_agent из журнала http.log с сохранением результата в текстовый файл: `zeek-cut user_agent < http.log | sort -u > browser.txt`. По результатам обработки в файл browser.txt были выведены все уникальные строки User-Agent, обнаруженные в HTTP-трафике: Internet Explorer, Microsoft-CryptoAPI/6.1, Mozilla/4.0 (MSIE 6.0 и MSIE 7.0), Mozilla/5.0 (AppleWebKit), Skype WISPr и Skype 5.0.



Пример 5. Задача: найти IP-адреса источника и назначения всех TCP- и UDP-сеансов связи, длительность которых превышает одну минуту. Сценарий был переписан с использованием скриптового языка AWK: `awk '$9 > 60' conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h`. AWK-фильтр `$9 > 60` отбирает строки журнала, в которых значение девятого поля (длительность соединения в секундах) превышает 60, после чего утилита `zeek-cut` извлекает столбцы IP-адресов источника и назначения. По результатам запуска получен список пар адресов всех долговременных соединений.



```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 204.9.163.166
192.168.3.131 72.14.213.138
192.168.3.131 72.14.213.102
172.16.255.1 213.146.189.205
172.16.255.1 147.31.122.1
10.0.2.15 65.54.189.173
10.0.2.15 65.54.167.27
10.0.2.15 65.55.15.244
10.0.2.15 65.55.15.244
10.0.2.15 91.103.140.2
10.0.2.15 96.17.8.49
10.0.2.15 192.168.3.90
10.0.2.15 198.104.200.146
10.0.2.15 207.46.105.186
192.168.3.131 65.55.5.231
192.168.3.131 65.55.5.232
192.168.3.131 65.55.5.232
192.168.3.131 65.55.206.199
192.168.3.131 65.55.206.199
192.168.3.131 65.55.239.163
192.168.3.131 72.14.213.18
192.168.3.131 72.14.213.147
192.168.3.131 72.14.213.147
192.168.3.131 195.27.155.11
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 206.108.207.138
192.168.3.131 206.108.207.139
192.168.3.131 207.46.0.109
192.168.3.131 192.168.3.99
192.168.3.131 192.168.3.255
192.168.3.131 255.255.255.255
zeek@admin:~/Zeek-Labs$
```

Пример 6. Задача: вывести 10 IP-адресов источников, сгенерировавших наибольший объем сетевого трафика в байтах, в порядке убывания объема. Был применён предварительно подготовленный AWK-сценарий Lab-Scripts/lab3_sec3-2.awk, выполняющий агрегирование объемов полезной нагрузки по уникальным IP-адресам. Команда обработки: `zeek-cut id.orig_h orig_bytes < TCP-Traffic/conn.log | sort | awk -f Lab-Scripts/lab3_sec3-2.awk | sort -k 2 | head -n 10`. По результатам запуска получены IP-адреса источников и соответствующие им объёмы трафика: 65.55.25.60 — 1 062 064 байт, 174.36.30.111 — 128 479 байт, 10.0.2.2 — 76 751 байт, 172.16.255.1 — 1 605 байт.

```
Zeek_Master (OLD) [Снимок 3] [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 72.14.213.147
192.168.3.131 195.27.155.11
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 204.14.234.85
192.168.3.131 206.108.207.138
192.168.3.131 206.108.207.139
192.168.3.131 207.46.0.109
192.168.3.131 192.168.3.99
192.168.3.131 192.168.3.255
192.168.3.131 255.255.255.255
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ nl ~/Zeek-Labs/Lab-Scripts/lab3_sec3-2.awk
1 {
2     if (host != $1) {
3         if (size != 0)
4             print $1, size;
5         host = $1
6         size = 0
7     }
8     else
9         size += $2;
10 }
11 END {
12     if (size != 0)
13         print $1, size;
14 }
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ zeek-cut id.orig_h orig_bytes < TCP-Traffic/conn.log | sort | awk -f Lab-Scripts/lab3_sec3-2.awk | sort -k 2 | head -n 10
65.55.25.60 1062064
174.36.30.111 128479
172.16.255.1 1605
10.0.2.2 76751
zeek@admin:~/Zeek-Labs$
```

Пример 7. Задача: обнаружить IP-адреса веб-серверов, запущенных на нестандартизированных портах. Сценарий был переписан с использованием AWK-фильтра, отбирающего строки HTTP-службы с портами назначения, отличными от стандартных (80 и 8080): `zeek-cut service id.resp_p id.resp_h < conn.log | awk '$1 == "http" && ! ($2 == 80 || $2 == 8080) {print $3}' | sort -u`. По результатам выполнения был выведен список из девяти IP-адресов веб-серверов, принимавших HTTP-соединения на нестандартных портах: 198.104.200.146, 207.46.105.186, 207.46.96.145, 65.55.116.184, 65.55.15.244, 70.37.129.32, 70.37.129.34, 91.103.140.2, 96.17.8.49.

```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 3) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 255.255.255.255
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ nl ~/Zeek-Labs/Lab-Scripts/lab3_sec3-2.awk
 1 {
 2     if (host != $1) {
 3         if (size != 0)
 4             print $1, size;
 5         host = $1
 6         size = 0
 7     }
 8     else
 9         size += $2;
10 }
11 END {
12     if (size != 0)
13         print $1, size;
14 }
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ zeek-cut id.orig_h orig_bytes < TCP-Traffic/conn.log | sort | awk -f Lab-Scr
ipts/lab3_sec3-2.awk | sort -k 2 | head -n 10
65.55.25.60 1062064
174.36.30.111 128479
172.16.255.1 1605
10.0.2.2 76751
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
198.104.200.146
207.46.105.186
207.46.96.145
65.55.116.184
65.55.15.244
70.37.129.32
70.37.129.34
91.103.140.2
96.17.8.49
zeek@admin:~/Zeek-Labs$
```

По завершении работы был выполнен корректный останов экземпляра Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop`. В выводе подтверждена остановка сервиса сообщением `stopping zeek`.

Zeek_Master (OLD) (Снимок 3) [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройство Справка

```
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin
File Edit Tabs Help
1 {
2     if (host != $1) {
3         if (size != 0)
4             print $1, size;
5             host = $1;
6             size = 0;
7         }
8     } else
9         size += $2;
10 }

11 END {
12     if (size != 0)
13         print $1, size;
14 }

zeek@admin:~/Zeek-Labs$ zeek-cut id.orig h orig_bytes < TCP-Traffic/conn.log | sort | awk -f Lab-Scr
ipts/lab3 sec3-2.awk | sort -k 2 | head -n 10
65.55.25.60 1062064
174.36.30.111 128479
172.16.255.1 1605
10.0.2.2 76751
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ sudo nano ~/Zeek-Labs/lab3script.sh
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ ./lab3script.sh
198.104.200.146
207.46.105.186
207.46.96.145
65.55.116.184
65.55.15.244
70.37.129.32
70.37.129.34
91.103.140.2
96.17.8.49
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop
stopping zeek ...
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы создания и применения сценариев командной оболочки Linux для автоматизации задач анализа сетевого трафика средствами системы Zeek. Освоено использование текстового редактора nano, команды chmod для управления правами исполнения и базовых утилит обработки текстовых данных (sort, uniq, head, cat).

Получены практические навыки применения утилиты zeek-cut для решения статистических задач: подсчёта количества пакетов по IP-адресам источников и портам назначения, определения распределения трафика по сетевым службам, извлечения сведений о пользовательских агентах из HTTP-журналов.

Изучен скриптовый язык AWK и его интеграция с утилитой zeek-cut для расширенного анализа журналов: фильтрации соединений по длительности, агрегирования объёмов трафика по источникам, выявления сетевых сервисов на нестандартных портах. Полученные результаты подтверждают эффективность применения комбинированного инструментария командной оболочки и AWK для обнаружения статистических аномалий в сетевом трафике и проведения детального расследования инцидентов информационной безопасности.